

見 積 書

현대위아(주) 貴下

견적일자	2024-03-26	
견적번호	THC2309AB07C	
납기	DAP	FOB조건
	최종검수	
견적유효기간	견적일부터 30 일	
인도장소	귀사지정장소	
지불조건	정기결재	

테스타-홈엘㈜



대표 : 임 병훈

주소 : 경기도 평택시 청북면

현곡산단로 93번길 89

전화: 031-646-4000

Fax: 031-646-4100

견적담당: 김승연 그룹장

연 락 처 : 010-2950-8706

공 사 명: 멕시코 CVJ VOLVO SPA2U 725A 기종추가 & CVJ 3라인 완성비전 개조 건 (위아 몬테레이)

견적금액: 一 金 일억팔천오백만 원 整 (₩ 185,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부문	전기부문	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	VOLVO SPA2U 25A 사양 대응 리플링 (CVJ 3, 4라인 + HDJ 1, 2라인)	1,927	39,470	33	41,430	
2	완성 비전 검사 개조 (CVJ 3라인)	65,728	0	1,312	67,040	
3	현지 설치 시운전	38,544	0	1,506	77,150	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
견적 합계		106,200	39,470	2,850	185,000	

공개입찰가 (견적時 공란)

특 기 사 항	외주계획 업체명 (자작時 공란)		
	1. VAT 제외	설계외주	
	2. 기본 유틸리티공사 제외	제작외주	
	3. TEST WORK 제공	전기외주	
	4. 코로나 격리 비용 제외	설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부문	자재비	철자재(SS,SUS등)	kg	1		5,850,000	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		58,400,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		14,000,000	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						78,250,000	
		노무비	기존설비 철거 및 양산대응	M/D	0	300,000	0	개조공사時	
			설계	M/D	4	300,000	1,200,000	TELSTAR內	
			조립	M/D	5	250,000	1,250,000		
			자체 시운전	M/D	0	250,000	0		
			설치	M/D	24		12,000,000	위아內 설치/시운전	
			시운전	M/D	9		4,500,000		
			양산대응	M/D	15		7,500,000		
			항공료	식	5		27,500,000		
			현지체류비	M/D	48		9,600,000		
			메뉴얼	M/D	0		0		
		소계						63,550,000	
		일반관리 및 이윤						2,850,000	
		기계 소계						144,650,000	
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		4,351,000		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	기존설비 철거 및 양산대응	M/D	0	300,000	0	위아內	
			설계,프로그램	M/D	10	300,000	3,000,000	TELSTAR內	
			HMI	M/D	6	300,000	1,800,000		
			제작	M/D	0	350,000	0		
			조립	M/D	3	350,000	1,050,000		
			자체 시운전	M/D	0	300,000	0		
			설치	M/D	16	500,000	8,000,000	위아內 설치/시운전	
			시운전	M/D	3	500,000	1,500,000		
			양산대응	M/D	6	500,000	3,000,000		
			항공료	식	2	5,500,000	11,000,000		
			현지체류비	M/D	25	200,000	5,000,000		
			메뉴얼	식	0	1,000,000	0		
		소계						34,350,000	
일반관리 및 이윤						769,000			
전기 소계						39,470,000			
3	자재비 합계						82,601,000		
	노무비 합계						97,900,000		
	중간 합계						180,501,000		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						1,500,000		
5	표준안전관리비						0	26,000,000	
6	일반관리비						1,819,000		
7	이 윤						1,800,000		
합 계				3~7항 합계			185,620,000		

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @3.09%,@1.99%+기초액(5,499천원),@2.10%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

순번	단위장비명	수량									기계소개	전기소개	표준안전 관리비	일반관리비 이윤	단위:원	
			자재비	철거/양산대용 THC2309AB07C	제작/자체시운전	설치/시운전	양산대용	항공료	현지체류비	포장/운송 증장비사용					1 1	비 고
1	HOLVO SPAS20 25A 서양 제품 리튬형 (CVI 3, 44인 + HSD 1, 24인)	1식	1,600,000	0	300,000	0	0	0	0	27,221	1,927,221	39,470,000	0	32,779	41,430,000	
2	완성 버전 검사 개조 (CVJ 3라인)	1식	62,650,000	0	2,150,000	0	0	0	0	928,367	65,728,367	0	0	1,311,633	67,040,000	
3	현지 설치 시운전	1식	14,000,000	0	0	16,500,000	7,500,000	27,500,000	9,600,000	544,413	75,644,413	0	0	1,505,587	77,150,000	
4	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			78,250,000	0	2,450,000	16,500,000	7,500,000	27,500,000	9,600,000	1,500,000	143,300,000	39,470,000	0	2,850,000	185,620,000	
			42%		1%	9%	4%	15%	5%	1%	77%	21%		2%	100%	

주) 전기비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문: 전기부문(공통)

(첨부)

구분	품 명		규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
철자재	MAIN PANEL	W1800 * H2000 * D500	EA			0	0		
	MAIN PANEL	W600 * H800 * D400	EA			0	0		
	OPERATION PANNEL	W500 * H650 * D200	EA			0	0		
	TR BOX		EA	1	400,000	400,000			
	TB & LOCAL BOX	W480 * H400 * D150	EA			0	0		
	STEEL DUCT	W300 * H120 * T2.0	M			0	0		
	DUCT ELBOW	W300 * H120 * T2.0	EA			0	0		
	명판 & 태그 (센서 & SOL V/V)		M			0	0		
	호렉시블 튜브 & 커넥터(플라스틱형)		M			0	0		
	알루미늄 덕트 & 커버		M			0	0		
	기타자재		LOT			0	0		
							400,000		
설치/예제/시운전 공사 자재						0	0		
						0	0		
	기타자재					0	0		
전기자재	PLC CPU	CPU 1517-3PN/DP	EA			0	0		
	MEMORY CARD(2GB)	6ES7954-8LP03-0AA0	EA			0	0		
	PLC 베이스	57-1500 MOUNTING RAIL 245MM (6ES7590-1AC00-0AA0)	EA			0	0		
	PLC 파워모듈	6EP1332-4AB00	EA			0	0		
	PLC 이더넷 네트워크 모듈	CP 1543-1 Industrial Ethernet(6GK7543-1AX00-0XE0)	EA			0	0		
	PLC 입력 모듈	ET200SP Input Card (6ES7131-6BH01-0BA0)	EA	1	300,000	300,000			
	PLC 출력 모듈	ET200SP Output Card (6ES7132-6BH01-0BA0)	EA	1	300,000	300,000			
	PLC 입/출력 모듈	ET200SP IM155-6 PN ST (6ES7155-6AU00-0DN0)	EA	1	695,000	695,000			
	PLC 시리얼 통신카드	6ES7541-1AD00-0AB0	M			0	0		
	PLC 고속 카운터 모듈	57-1500, TM count 2x 24V (6ES7550-1AA01-0AB0)	EA			0	0		
	HMI 스크린	TP1200 COMFORT (6AV2124-0MC01-0AX0)	EA			0	0		
	SCALANCE XC208	6GK5208-0BA00-2AC2	EA			0	0		
	SCALANCE XC016	6GK5116-0BA00-2AC2	EA			0	0		
	PROFINET CABLE	6XV1840-2AH10	M			0	0		
	IE FC RJ45 PLUG 180 2X2	6GK1901-1BB10-2AE0 (1BOX = 50pcs)	EA			0	0		
	AIR CONDITIONER	5K RTT blue e WALL MOUNT COOLER 1,000W	EA			0	0		
	메인 차단기	EBS103C 100A	EA			0	0		
	서지 프로텍터	SB440D-0405G	EA			0	0		
	TRANSFORMER 트랜스포머(별암기)	440/220V 5KVA	EA			0	0		
	TRANSFORMER 트랜스포머(별암기)	440/220V 3KVA	EA			0	0		
	TRANSFORMER 트랜스포머(별암기)	440/220V 1KVA	EA			0	0		
	CIRCUIT PRETECTOR(회로차단기)	GCP-32	EA	2	308,000	616,000			
	NOISE FILTER(노이즈필터)	ZAC2210-00U	EA			0	0		0
	Magnetic Contactor(전자접촉기)	LC1-D096	EA			0	0		
	POWER SUPPLY(파워 서플라이)	S8V5-24024A	EA	1	500,000	500,000			
	INVERTER(인버터)	FR-A720	LOT			0	0		
	릴레이(MY4N) + 소켓류	MY4-D2 DC24V	LOT			0	0		
	릴레이(MY4N) + 소켓류	MY4-D2 AC220V	LOT			0	0		
	RELAY BOARD	R32C-NS5A-40P	EA			0	0		
	EOCR	EOCR-3DM2-WRDBW	EA			0	0		
	NFB		EA			0	0		
	2단 스위치	판넬 내부등 ON/OFF용 스위치	EA			0	0		
	도어용 마이크로 스위치	KH-9015-HR(L)	EA			0	0		
	판넬 내부등	QPL500	EA			0	0		
	2단 콘센트	220V SOCKET 16A	EA			0	0		
	ETHERNET HUB	BNI-TCP-952-000-E029	EA			0	0		
	터미널 블록		EA			0	0		
	컨트롤 케이블		LOT	1	440,000	440,000			
	케이블 덕트 & 찬넬		LOT			0	0		
	터미널 블록 박스		EA			0	0		
	수작업 스위치(1 & 2 & 3구)		EA			0	0		
	파워 케이블		EA			0	0		
	멀티(다심) 케이블		EA			0	0		
	통신 케이블		EA	1	300,000	300,000			
	I/O LINK MASTER	BNI PNT-508-105-Z015	EA			0	0		
	I/O LINK SLAVE	BNI IOL-302-S01-K006	EA			0	0		
I/O LINK SLAVE (IP20)	BNI IOL-310-000-K025	EA			0	0			
I/O LINK POWER CABLE	BCC A315-0000-10-063-PX05A5-150	EA			0	0			
I/O LINK 통신 커넥터	BCC M474-0000-2D-000-51X475-000	EA			0	0			
I/O LINK SENSOR CABLE	Y125-C32-V001.5(Y분기) 1.5M	EA			0	0			
I/O LINK SENSOR CABLE	M125-A42-V020(고정용) 2M	EA			0	0			
I/O LINK SENSOR CABLE	M125-A42-V030(고정용) 3M	EA			0	0			
I/O LINK SENSOR CABLE	M125-A42-H050(무방향) 5M	EA			0	0			
NAME PLATE류		LOT	1	300,000	300,000				
기타자재		LOT	1	500,000	500,000				
						3,951,000			
자재비 소계						4,351,000			
노무비	기존설비 철거		M/D			300,000	0		
	기존설비 양산 대응		M/D			300,000	0		
	전기 설계/프로그래밍		M/D	10		300,000	3,000,000		
	HMI		M/D	6		300,000	1,800,000		
	전기 제작		M/D	0		350,000	0		
	전기 조립		M/D	3		350,000	1,050,000		
	전기 시운전		M/D	0		300,000	0		
	설치	프로그램 (1), 로컬(1) : 8일	M/D	16		500,000	8,000,000		
	시운전	프로그램 (1) : 3일	M/D	3		500,000	1,500,000		
	양산대용	프로그램(1) : 6일	M/D	6		500,000	3,000,000		
	항공로	프로그램(1), 로컬(1)	M/D	2		5,500,000	11,000,000		
	현지 체류비	로컬(1), 프로그램(1)	M/D	25		200,000	5,000,000		
	매뉴얼 제작		M/D			1,000,000	0		
노무비 소계						34,350,000			
운반및중장비사용,표준안전관리비						* 기계부문에 포함시킴	0		
일반관리비				%	1		387,000		
이 윤				%	1		382,000		
합 계							39,470,000		

□ 단위공사명(전기제외): VOLVO SPA2U 25A 사양 대응 리틀링 (CVJ 3, 4라인 + HDJ 1, 2라인)

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	[CVJ 조립 3, 4라인]					
	이종감지 JIG		SET		0	0	기존 유용
	조립용 핸들		SET		0	0	기존 유용
	조립용 세레이션		SET		0	0	기존 유용
	SCREW CHECK JIG		SET		0	0	기존 유용
	TORQUE CHECK JIG		SET		0	0	기존 유용
	SPIDER PRESS JIG		SET		0	0	기존 유용
	R/RING INSERT & CHECK JIG		SET		0	0	기존 유용
	R/RING 매거진 & 조립 JIG		SET		0	0	기존 유용
	C/CLIP 조립 콘지그		SET		0	0	기존 유용
	C/CLIP 매거진 & 공급 JIG		SET		0	0	기존 유용
	SHAFT 안착 JIG	CVJ 3, 4라인	SET	4	400,000	1,600,000	Ø28.5
	BJ BOOT 조립 JIG		SET		0	0	기존 유용
	TJ BOOT 조립 JIG		SET		0	0	기존 유용
	BJ C/CLIP 조립 JIG		SET		0	0	기존 유용
	TJ C/CLIP 조립 JIG		SET		0	0	기존 유용
	파렛트 세레이션		SET		0	0	기존 유용
	[HDJ SUB 1, 2라인]						
	HDJ SUB 파렛트 JIG		SET		0	0	기존 유용
	HDJ C/CLIP 조립 콘지그		SET		0	0	기존 유용
	HDJ C/CLIP 매거진 & 공급 JIG		SET		0	0	기존 유용
						1,600,000	
	설치/해체/시운전				0	0	
	기타자재				0	0	
						0	
	구매품 (유공압품외)	다관절ROBOT			0	0	
		SERVO PRESS			0	0	
		NUT RUNNER			0	0	
		LM SYSTEM			0	0	
		SENSOR			0	0	
		BARCODE SYSTEM			0	0	#VALUE!
		나사 검사 시스템			0	0	
		JIG HOLDER			0	0	
		SCALE			0	0	
		LOAD CELL/INDICATOR			0	0	
		PC & S/W			0	0	
		기타자재			0	0	
						0	
	외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)			0	0	
		TEACHING(직교/스칼라ROBOT)			0	0	
		TEACHING(SERVO PRESSs)			0	0	
		TEACHING(NUT RUNNER)			0	0	
		TEACHING(VISION SYSTEM)			0	0	
					0	0	
					0	0	
	자재비 소계					1,600,000	
노무비	기존설비 철거		M/D		300,000	0	
	기존설비 양산 대응		M/D		300,000	0	
	기계 설계		M/D	1	300,000	300,000	
	기계 조립		M/D		250,000	0	
	설치 시운전(TELSTAR)		M/D		250,000	0	
	기계 설치		M/D			0	
	기계 시운전		M/D			0	
	기계 양산대응		M/D			0	
	항공료		M/D			0	
	현지 체류비		M/D			0	
	기계 도장		M/D			0	
	노무비 소계					300,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비					27,221	
	일반관리비		%	1		19,000	
	이윤		%	1		13,779	
	합계					1,960,000	

□ 단위공사명(전기제외): 완성 비전 검사 개조 (CVJ 3라인)

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	비전 카메라 브라켓	SET	1	1,000,000	1,000,000	
		조명 브라켓	BACK 1 / BAR 2	SET	1	1,500,000	
		암실 구성	SET	1	1,350,000	1,350,000	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
		기타자재	SET	1	400,000	400,000	
						4,250,000	
	설치/해체/시운전				0	0	
		기타자재			0	0	
						0	
	구매품 (유공압품외)	다관절ROBOT			0	0	
		SERVO PRESS			0	0	
		NUT RUNNER			0	0	
		VISION SYSTEM	SET	1	45,000,000	45,000,000	
		공압 시스템			0	0	
		LM SYSTEM			0	0	
		SENSOR			0	0	
		직교 ROBOT			0	0	
		SERVO MOTOR & REDUCER			0	0	
		PC & S/W	SET	1	13,000,000	13,000,000	
		기타자재	SET	1	400,000	400,000	
						58,400,000	
	외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)			0	0	
		TEACHING(직교/스칼라ROBOT)			0	0	
		TEACHING(SERVO PRESSs)			0	0	
		TEACHING(NUT RUNNER)			0	0	
		TEACHING(VISION SYSTEM)			0	0	
					0	0	
	자재비 소계					62,650,000	
노무비	기존설비 철거		M/D		300,000	0	
	기존설비 양산 대응		M/D		300,000	0	
	기계 설계		M/D	3	300,000	900,000	
	기계 조립		M/D	5	250,000	1,250,000	
	설치 시운전(TELSTAR)		M/D		250,000	0	
	기계 설치		M/D			0	
	기계 시운전		M/D			0	
	기계 양산대응		M/D			0	
	항공료		M/D			0	
	현지 체류비		M/D			0	
	기계 도장		M/D			0	
	노무비 소계					2,150,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비					928,367	
	일반관리비		%	1		657,000	
	이윤		%	1		654,633	
	합 계					67,040,000	

□ 단위공사명(전기제외): **현지 설치 시운전**

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재				0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
	설치/해체/시운전				0	0	
		기타자재			0	0	
	구매품 (유공압품외)	다관절ROBOT			0	0	
		SERVO PRESS			0	0	
		NUT RUNNER			0	0	
		VISION SYSTEM			0	0	
		신유/정유 취출 SYSTEM			0	0	
		GREASE/SEALANT SYSTEM			0	0	
		SYSTEM TOOL			0	0	
		PARTS FEEDER			0	0	
		INDUCTION HEATING			0	0	
		ID SYSTEM			0	0	
		공압 시스템			0	0	
		LM SYSTEM			0	0	
		SENSOR			0	0	
		직교 ROBOT			0	0	
		SERVO MOTOR & REDUCER			0	0	
		PC & S/W			0	0	
		기타자재			0	0	
						0	
	외주제작품	TEACHING(다관절ROBOT)	SET	1	8,000,000	8,000,000	
		TEACHING(직교/스칼라ROBOT)			0	0	
		TEACHING(SERVO PRESSs)			0	0	
		TEACHING(NUT RUNNER)			0	0	
		TEACHING(VISION SYSTEM)	SET	1	6,000,000	6,000,000	
					0	0	
						14,000,000	
	자재비 소계					14,000,000	
노무비	기존설비 철거		M/D		300,000	0	
	기존설비 양산 대응		M/D		300,000	0	
	기계 설계		M/D		300,000	0	
	기계 조립		M/D		250,000	0	
	설치 시운전(TELSTAR)		M/D		250,000	0	
	기계 설치	PM(1), 기계(2) : 8일	M/D	24	500,000	12,000,000	
	기계 시운전	PM(1), 기계(1), 측정S/W (1) : 3일	M/D	9	500,000	4,500,000	
	기계 양산대응	PM(1), 기계(1) : 6일 / 측정 S/W (1) : 3일	M/D	15	500,000	7,500,000	
	항공료	PM(1), 기계(2), 비전(1), 측정S/W(1)	M/D	5	5,500,000	27,500,000	
	현지 체류비		M/D	48	200,000	9,600,000	
	기계 도장		M/D		1,000,000	0	
	노무비 소계					61,100,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비					544,413	
	일반관리비		%	1		756,000	
	이윤		%	1		749,587	
	합계					77,150,000	